

Schemi Secondo Blocco: Spazi Vettoriali e Matrici

Sintesi per Esame

1 Sottospazi Vettoriali

1.1 Definizione e Verifica

Sia V uno spazio vettoriale (es. $\mathbb{R}^n, M_{n,n}(\mathbb{R})$). Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un **sottospazio** se valgono:

Definizione Formale

1. **Elemento nullo:** $0_V \in W$.
 2. **Chiusura (Somma):** $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \implies \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$.
 3. **Chiusura (Scalare):** $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u} \in W \implies \lambda \mathbf{u} \in W$.
- Condizione Compatta:** $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \implies \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v} \in W$.

1.2 Sottospazi Tipici in $M_{n,n}(\mathbb{R})$

Sia $V = M_{n,n}(\mathbb{R})$.

- **Matrici Simmetriche:** $W = \{A \in V \mid A = A^T\}$. (Sottospazio)
- **Matrici Antisimmetriche:** $W = \{A \in V \mid A = -A^T\}$. (Sottospazio)
- **Traccia nulla:** $W = \{A \in V \mid \text{tr}(A) = 0\}$. (Sottospazio)
- **Determinante fissato:** $W = \{A \in V \mid \det(A) = 1\}$. (**NON** è sottospazio: $0 \notin W$ poiché $\det(0) = 0 \neq 1$, inoltre non è chiuso rispetto alla somma).

2 Esercizio Tipo: Matrici che Commutano

Dato $A \in M_{2,2}(\mathbb{R})$ fissata. Sia $S = \{X \in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AX = XA\}$.

Procedura Tecnica

Algoritmo di Risoluzione:

1. Definire la matrice incognita generica:

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

2. Calcolare i prodotti AX e XA .
3. Imporre la condizione $AX - XA = \mathbf{0}_{2 \times 2}$ (o equivalentemente $AX = XA$).
4. Questo genera un **Sistema Lineare Omogeneo** nelle incognite x, y, z, w .
5. Risolvere il sistema per trovare le relazioni tra le variabili (variabili libere).

Esempio Pratico: Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Trovare $S = \{X \mid AX = XA\}$.

1. Calcolo prodotti:

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2z & y + 2w \\ z & w \end{pmatrix}$$

$$XA = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x + y \\ z & 2z + w \end{pmatrix}$$

2. Uguaglianza elementare ($AX = XA$):

$$\begin{cases} x + 2z = x \\ y + 2w = 2x + y \\ z = z \\ w = 2z + w \end{cases} \implies \begin{cases} 2z = 0 \implies z = 0 \\ 2w = 2x \implies w = x \\ 0 = 0 \text{ (Identità)} \\ 2z = 0 \implies z = 0 \end{cases}$$

3. Soluzione parametrica:

$$z = 0, \quad w = x, \quad y \text{ libero.}$$

(Nota: anche x è una variabile libera da cui dipende w).

Matrice generica in S :

$$X = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3 Calcolo Base e Dimensione

3.1 Dalle Equazioni Cartesiane alla Base

Sia W definito da un sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Procedura Tecnica

Passaggi:

1. **Risolvere il sistema:** Esprimere le variabili pivot in funzione delle variabili libere (parametri).
2. **Scrittura Vettoriale:** Scrivere la soluzione generica come combinazione lineare dei parametri.

$$\mathbf{x} = t_1 \mathbf{v}_1 + t_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + t_k \mathbf{v}_k$$

3. **Base:** L'insieme $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ è una base di W .
4. **Dimensione:** $\dim(W) = k$ (numero di parametri liberi).

3.2 Dagli Insiemi di Generatori alla Base

Sia $W = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$. Come estrarre una base?

Procedura Tecnica

Metodo di Gauss (Riduzione per righe):

1. Costruire una matrice A mettendo i vettori generatori come **righe**.
2. Ridurre A a scalini $\rightarrow S$.
3. Le righe non nulle di S formano una base di W .

Procedura Tecnica

Metodo dei Pivot (Selezione dai generatori originali):

1. Costruire una matrice A mettendo i vettori generatori come **colonne**.
2. Ridurre A a scalini $\rightarrow S$.
3. Identificare le colonne di S che contengono i **pivot**.
4. Prendere i vettori **originali** corrispondenti a quelle colonne.

4 Coordinate e Componenti

Sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base di V . Ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ si scrive in modo unico come:

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n$$

Il vettore delle coordinate è $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$.

5 Formule Essenziali

5.1 Dimensione

- $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.
- $\dim(M_{m,n}(\mathbb{R})) = m \times n$.
- $\dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$ (Polinomi grado $\leq n$).

5.2 Formula di Grassmann

Siano U, W sottospazi di V .

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

- **Somma Diretta** ($U \oplus W$): Se $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, allora $\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$.
- **Calcolo** $U + W$: Mettere insieme i generatori di U e W ed estrarre una base (Gauss).
- **Calcolo** $U \cap W$: Passare alle equazioni cartesiane di U e W e metterle a sistema insieme.